Метод сопряжённых градиентов

Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

8 октября 2026



Постановка

Метод сопряжённых градиентов изначально был разработан для решения систем линейных уравнений:

$$Ax = b,\ A \in \mathbb{S}^d_{++},\ b \in \mathbb{R}^d.$$

Эту систему можно переписать в виде задачи безусловной оптимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle - \langle b, x \rangle \right\}.$$

Сопряжённые направления

Определение

Множество ненулевых векторов $\{p^i\}_{i=0}^{n-1}$ *будем называть* ***сопряжённым*** *относительно матрицы* $A \in \mathbb{S}^d_{++}$, *если для любых* $i \neq j \in \overline{0, n-1}$ *выполнено*

$$\left\langle p^i, Ap^j \right\rangle = 0.$$

Линейная независимость

Теорема

Множество сопряжённых векторов $\{p^i\}_{i=0}^{n-1}$ *относительно матрицы* $A \in \mathbb{S}^d_{++}$ *является линейно независимым.*

Доказательство

- Пойдём от противного: пусть найдется нетривиальная линейная комбинация сопряжённых векторов, равная нулю. То есть существует набор не равных одновременно нулю чисел $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i^2 \neq 0$, для которых: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i p^i = 0$.

Доказательство

- Пойдём от противного: пусть найдется нетривиальная линейная комбинация сопряжённых векторов, равная нулю. То есть существует набор не равных одновременно нулю чисел $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i^2 \neq 0$, для которых: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i p^i = 0$.
- Домножим на матрицу A и возьмём скалярное произведение с произвольным p^j:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \langle p^j, Ap^i \rangle = \alpha_j \langle p^j, Ap^j \rangle = 0.$$

Вопрос: почему выполнены первый и последний переходы?

Доказательство

- Пойдём от противного: пусть найдется нетривиальная линейная комбинация сопряжённых векторов, равная нулю. То есть существует набор не равных одновременно нулю чисел $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i^2 \neq 0$, для которых: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i p^i = 0$.
- Домножим на матрицу A и возьмём скалярное произведение с произвольным p^j:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \langle p^j, Ap^i \rangle = \alpha_j \langle p^j, Ap^j \rangle = 0.$$

Вопрос: почему выполнены первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- **Вопрос:** что из этого следует?

Доказательство

- Пойдём от противного: пусть найдется нетривиальная линейная комбинация сопряжённых векторов, равная нулю. То есть существует набор не равных одновременно нулю чисел $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i^2 \neq 0$, для которых: $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i p^i = 0$.
- Домножим на матрицу A и возьмём скалярное произведение с произвольным p^j:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \langle p^j, Ap^i \rangle = \alpha_j \langle p^j, Ap^j \rangle = 0.$$

Вопрос: почему выполнены первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- **Вопрос:** что из этого следует? Равенство нулю возможно только при $\alpha_j = 0$ для всех $j = \overline{0, n-1}$ — противоречие.

Как использовать сопряжённые направления?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать?

Как использовать сопряжённые направления?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? d сопряженных векторов формируют базис и по нему можно разложить:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

Как использовать сопряжённые направления?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? d сопряженных векторов формируют базис и по нему можно разложить:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

- **Вопрос:** как найти λ_i?

Как использовать сопряжённые направления?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? d сопряженных векторов формируют базис и по нему можно разложить:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

- **Вопрос:** как найти λ_i? Подействуем матрицей A на обе части и возьмём скалярное произведение с p^j:

$$\langle p^j, Ax^* \rangle = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i \langle p^j, Ap^i \rangle = \lambda_j \langle p^j, Ap^j \rangle.$$

Как использовать сопряжённые направления?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? d сопряженных векторов формируют базис и по нему можно разложить:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

- **Вопрос:** как найти λ_i? Подействуем матрицей A на обе части и возьмём скалярное произведение с p^j:

$$\left\langle p^j, Ax^* \right\rangle = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i \left\langle p^j, Ap^i \right\rangle = \lambda_j \left\langle p^j, Ap^j \right\rangle.$$

- Так как x^* — решение, то $Ax^* = b$ и получаем, что:

$$\left\langle p^j, b \right\rangle = \lambda_j \left\langle p^j, Ap^j \right\rangle \implies \lambda_j = \frac{\left\langle p^j, b \right\rangle}{\left\langle p^j, Ap^j \right\rangle}.$$

Как использовать сопряжённые направления?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы?

Как использовать сопряжённые направления?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы? Все хорошо кроме того, что мы сами придумали сопряжённые направления, сами сказали, что они существуют, а как их получать в реальности пока непонятно.

Как использовать сопряжённые направления?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы? Все хорошо кроме того, что мы сами придумали сопряжённые направления, сами сказали, что они существуют, а как их получать в реальности пока непонятно.
- Начнем превращать рассуждения в некоторый итеративный метод:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k.$$

Поиск α_k

Мы уже более-менее поняли, как искать α, когда искали λ. **Вопрос:** $\lambda = \alpha$?

Поиск α_k

Мы уже более-менее поняли, как искать α, когда искали λ. **Вопрос:** $\lambda = \alpha$? Не всегда. Итеративная схема с α:

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^{k} \alpha_i p^i.$$

Поиск α_k

Мы уже более-менее поняли, как искать α, когда искали λ. **Вопрос:** $\lambda = \alpha$? Не всегда. Итеративная схема с α:

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^{k} \alpha_i p^i.$$

Итеративная схема с λ:

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^{k} \lambda_i p^i.$$

Поиск α_k

Мы уже более-менее поняли, как искать α, когда искали λ. **Вопрос:** $\lambda = \alpha$? Не всегда. Итеративная схема с α:

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^{k} \alpha_i p^i.$$

Итеративная схема с λ:

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^{k} \lambda_i p^i.$$

Получается, что $\alpha_i = \lambda_i$, если $x^0 = 0$.

Поиск α_k

Мы уже более-менее поняли, как искать α, когда искали λ. **Вопрос:** $\lambda = \alpha$? Не всегда. Итеративная схема с α:

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^{k} \alpha_i p^i.$$

Итеративная схема с λ:

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^{k} \lambda_i p^i.$$

Получается, что $\alpha_i = \lambda_i$, если $x^0 = 0$. Нужна формула поиска α, так как стартовать из 0 хорошо, но, возможно, у нас есть более близкий кандидат в качестве стартовой точки.

Поиск α_k

Набор из d сопряжённых векторов образует базис в $\mathbb{R}^d$. Разложим по нему вектор $x^* - x^0$:

$$x^* - x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

Поиск α_k

Набор из d сопряжённых векторов образует базис в $\mathbb{R}^d$. Разложим по нему вектор $x^* - x^0$:

$$x^* - x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

Подействуем матрицей A и возьмём скалярное произведение с p^j:

$$\lambda_j = \frac{\langle p^j, A(x^* - x^0) \rangle}{\langle p^j, Ap^j \rangle}, \; j = \overline{0, d-1}.$$

Поиск α_k

Набор из d сопряжённых векторов образует базис в $\mathbb{R}^d$. Разложим по нему вектор $x^* - x^0$:

$$x^* - x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i.$$

Подействуем матрицей A и возьмём скалярное произведение с p^j:

$$\lambda_j = \frac{\left\langle p^j, A\left(x^* - x^0\right)\right\rangle}{\left\langle p^j, Ap^j\right\rangle}, \; j = \overline{0, d-1}.$$

Принимая во внимание, что $A\left(x^* - x^0\right) = b - Ax^0 = -r^0$, где $r^k := Ax^k - b$ — невязка, можно записать:

$$x^* = x^0 + \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p^i = x^0 - \sum_{i=0}^{d-1} \frac{\left\langle r^0, p^i\right\rangle}{\left\langle p^i, Ap^i\right\rangle} p^i.$$

Поиск α_k

Покажем, что $\left\langle r^0, p^k \right\rangle = \left\langle r^k, p^k \right\rangle$. Действительно:

$$\left\langle r^k, p^k \right\rangle = \left\langle Ax^k - b, p^k \right\rangle = \left\langle Ax^0 + \sum_{i=0}^{k-1} A\alpha_i p^i - b, p^k \right\rangle$$
$$= \left\langle Ax^0 - b, p^k \right\rangle = \left\langle r^0, p^k \right\rangle.$$

Поиск α_k

Покажем, что $\left\langle r^0, p^k \right\rangle = \left\langle r^k, p^k \right\rangle$. Действительно:

$$\left\langle r^k, p^k \right\rangle = \left\langle Ax^k - b, p^k \right\rangle = \left\langle Ax^0 + \sum_{i=0}^{k-1} A\alpha_i p^i - b, p^k \right\rangle$$
$$= \left\langle Ax^0 - b, p^k \right\rangle = \left\langle r^0, p^k \right\rangle.$$

При выборе коэффициентов $\alpha_k = -\frac{\left\langle r^k, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$ схема сопряжённых градиентов на итерации d достигнет точного решения x^*:

$$x^d = x^0 - \sum_{i=0}^{d-1} \frac{\left\langle r^i, p^i \right\rangle}{\left\langle p^i, Ap^i \right\rangle} p^i = x^*.$$

Поиск α_k

Теорема

Пусть задача безусловной оптимизации решается схемой сопряжённых градиентов. Тогда при

$$\alpha_k = -\frac{\langle r^k, p^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle},$$

где $r^k = Ax^k - b$ — вектор невязки, метод сходится к точному решению x^* за не более чем d итераций.

Физический смысл α_k

- Рассмотрим задачу минимизации функции $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle - \langle b, x\rangle$ из точки x^k вдоль p^k.

Физический смысл α_k

- Рассмотрим задачу минимизации функции $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle - \langle b, x\rangle$ из точки x^k вдоль p^k.
- Запишем в виде задачи оптимизации:

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} f\left(x^k + \alpha p^k\right).$$

Физический смысл α_k

- Рассмотрим задачу минимизации функции $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle - \langle b, x\rangle$ из точки x^k вдоль p^k.
- Запишем в виде задачи оптимизации:

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} f\left(x^k + \alpha p^k\right).$$

- Приравняем производную к нулю:

$$\left\langle \nabla f\left(x^k + \alpha^* p^k\right), p^k \right\rangle = \left\langle A\left(x^k + \alpha^* p^k\right) - b, p^k \right\rangle = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \alpha^* = \alpha_k = -\frac{\left\langle Ax^k - b, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}.$$

То есть шаг схемы сопряжённых направлений — это шаг наискорейшего спуска для минимизации f вдоль направления p^k.

Физический смысл α_k

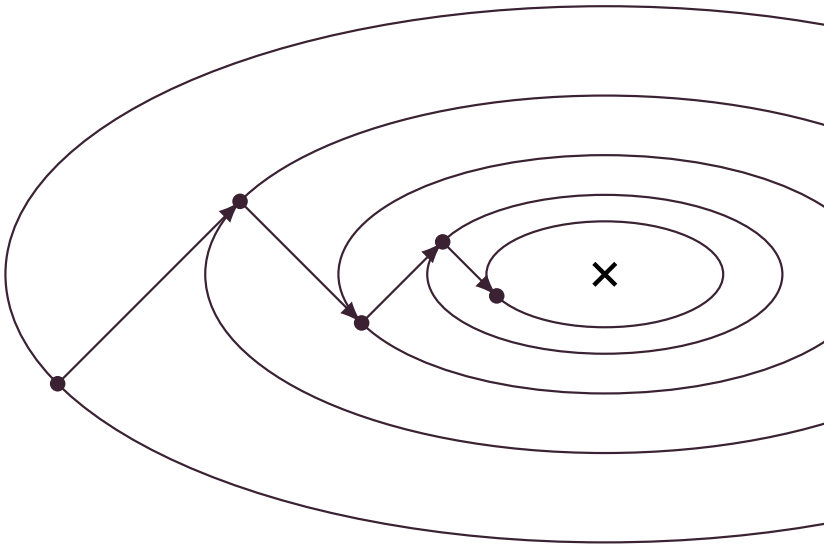


Рис. 1: Наискорейший спуск.

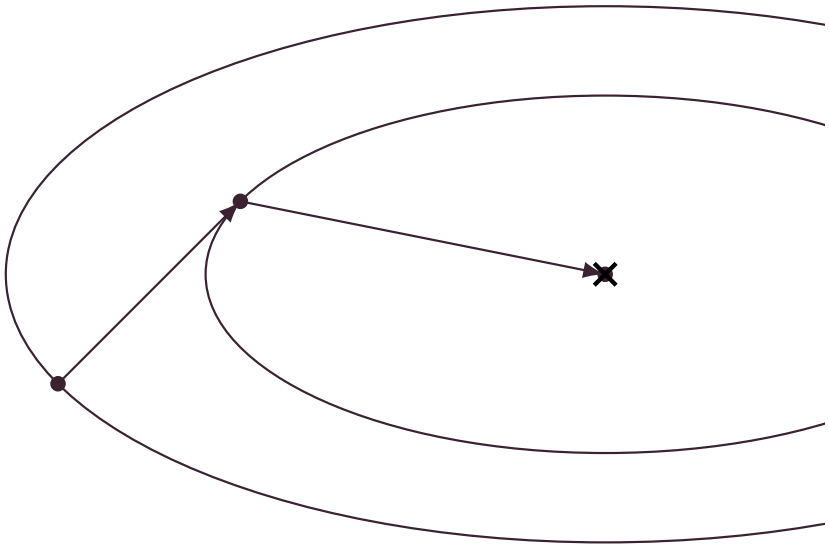


Рис. 2: Сопряжённые градиенты.

Физический смысл α_k

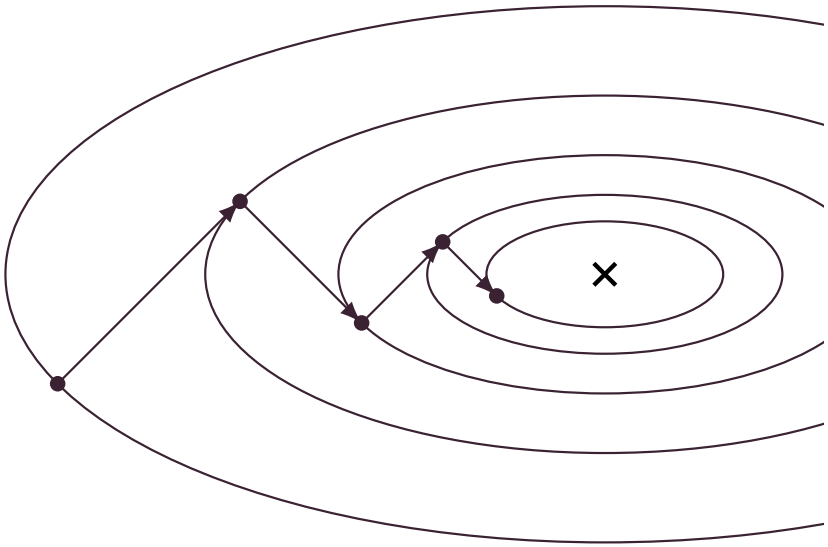


Рис. 1: Наискорейший спуск.

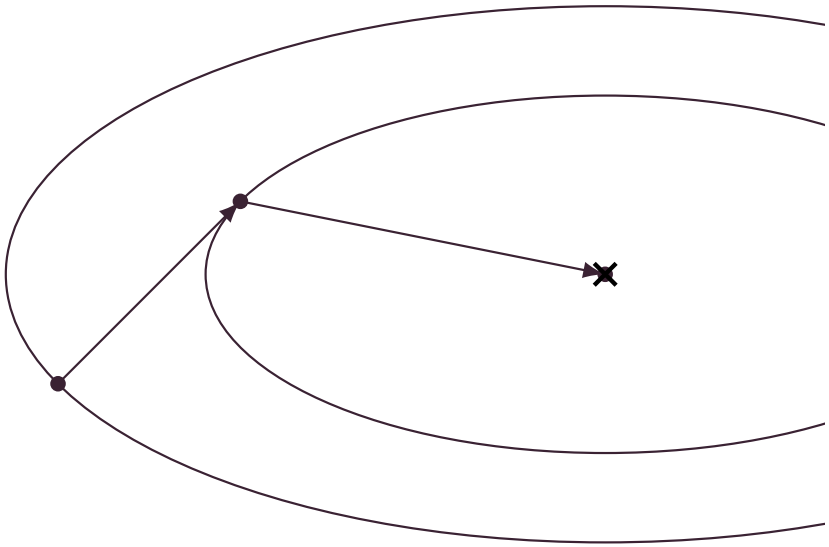


Рис. 2: Сопряжённые градиенты.

- Схема сопряжённых градиентов находит точное решение за d итераций, наискорейший покоординатный спуск не сходится точно.

Физический смысл α_k

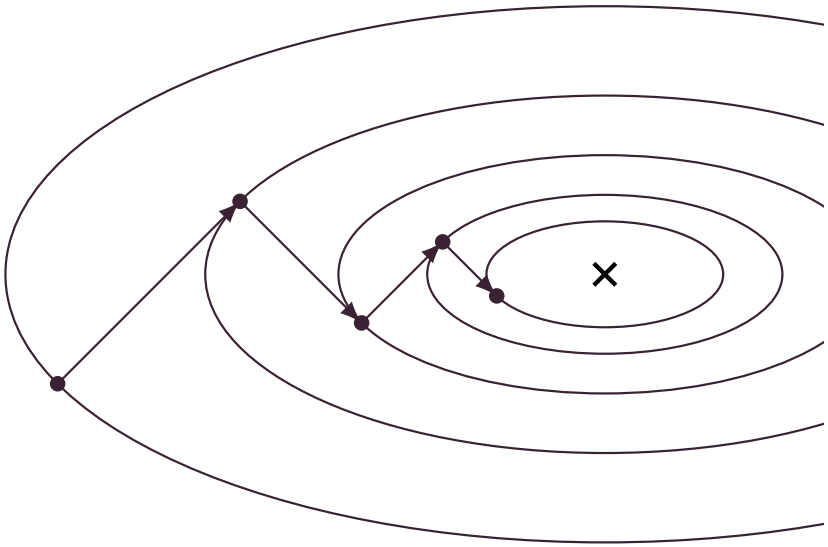


Рис. 1: Наискорейший спуск.

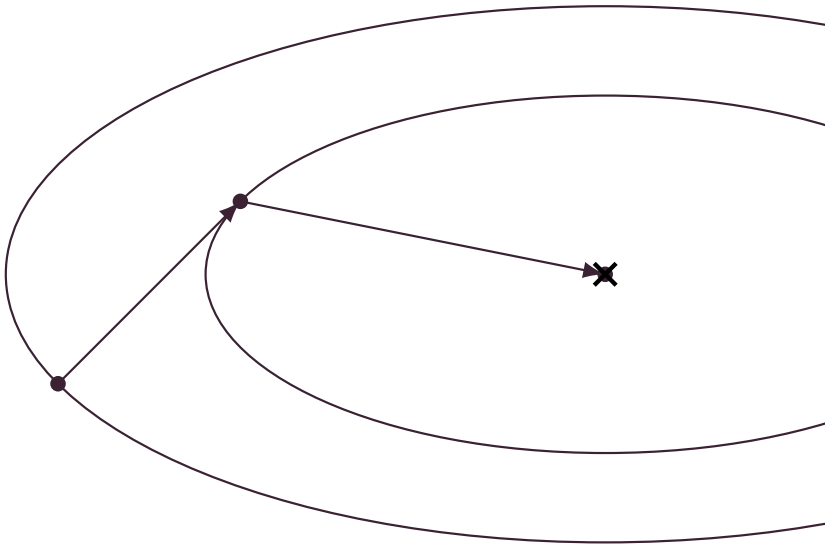


Рис. 2: Сопряжённые градиенты.

- Схема сопряжённых градиентов находит точное решение за d итераций, наискорейший покоординатный спуск не сходится точно.
- Сопряжённые направления не ортогональны в привычном смысле этого слова.

Физический смысл p^j

Теорема

Пусть схема сопряжённых градиентов решает квадратичную задачу с $\alpha_k = -\dfrac{\left\langle r^k, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$. *Тогда* $\left\langle r^k, p^j \right\rangle = 0$ *для всех* $j < k$.

Физический смысл p^j

До этого мы показали, что коэффициенты α_k можно записать как

$$\alpha_k = -\frac{\langle r^0, p^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle}.$$

Подставим их в формулу итерации в скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\langle r^k, p^j \rangle = \langle Ax^k - b, p^j \rangle &= \left\langle A\left(x^0 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{\langle r^0, p^i \rangle}{\langle p^i, Ap^i \rangle} p^i\right) - b, p^j \right\rangle \\ &= \langle Ax^0 - b, p^j \rangle - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{\langle r^0, p^i \rangle}{\langle p^i, Ap^i \rangle} \langle p^j, Ap^i \rangle \\ &= \langle r^0, p^j \rangle - \frac{\langle r^0, p^j \rangle}{\langle p^j, Ap^j \rangle} \langle p^j, Ap^j \rangle = 0.\end{aligned}$$

Поиск p^{k+1}

- Заметим, что итеративный метод похож на градиентный спуск, поэтому в качестве нулевого направления можно взять антиградиент в стартовой точке: $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right) = -r^0$. Множество из одного вектора всегда сопряжено, поэтому ничего дополнительно требовать не надо.

Поиск p^{k+1}

- Заметим, что итеративный метод похож на градиентный спуск, поэтому в качестве нулевого направления можно взять антиградиент в стартовой точке: $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right) = -r^0$. Множество из одного вектора всегда сопряжено, поэтому ничего дополнительно требовать не надо.
- Предложим следующую формулу обновления:

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k,$$

- **Вопрос:** как найти β_k?

Поиск p^{k+1}

- Заметим, что итеративный метод похож на градиентный спуск, поэтому в качестве нулевого направления можно взять антиградиент в стартовой точке: $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right) = -r^0$. Множество из одного вектора всегда сопряжено, поэтому ничего дополнительно требовать не надо.
- Предложим следующую формулу обновления:

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k,$$

- **Вопрос:** как найти β_k? Потребуем сопряженность p^{k+1} и p^k:

$$\begin{aligned}\left\langle p^{k+1}, Ap^k\right\rangle &= \left\langle -r^{k+1} + \beta_k p^k, Ap^k\right\rangle \\ &= -\left\langle r^{k+1}, Ap^k\right\rangle + \beta_k\left\langle p^k, Ap^k\right\rangle = 0.\end{aligned}$$

Поиск p^{k+1}

- Заметим, что итеративный метод похож на градиентный спуск, поэтому в качестве нулевого направления можно взять антиградиент в стартовой точке: $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right) = -r^0$. Множество из одного вектора всегда сопряжено, поэтому ничего дополнительно требовать не надо.
- Предложим следующую формулу обновления:

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k,$$

- **Вопрос:** как найти β_k? Потребуем сопряженность p^{k+1} и p^k:

$$\begin{aligned}\left\langle p^{k+1}, Ap^k\right\rangle &= \left\langle -r^{k+1} + \beta_k p^k, Ap^k\right\rangle \\ &= -\left\langle r^{k+1}, Ap^k\right\rangle + \beta_k\left\langle p^k, Ap^k\right\rangle = 0.\end{aligned}$$

Откуда получаем

$$\beta_k = \frac{\left\langle r^{k+1}, Ap^k\right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k\right\rangle}.$$

Метод сопряжённых градиентов

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (теоретическая версия)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовая невязка $r^0 = Ax^0 - b$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -r^0$, количество итераций K

for $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$$\alpha_k = -\frac{\left\langle r^k, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$$

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} - b$$

$$\beta_k = \frac{\left\langle r^{k+1}, Ap^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k$$

end for

Выход: x^K

Метод сопряжённых градиентов

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (теоретическая версия)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовая невязка $r^0 = Ax^0 - b$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -r^0$, количество итераций K

for $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$$\alpha_k = -\frac{\left\langle r^k, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$$

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} - b$$

$$\beta_k = \frac{\left\langle r^{k+1}, Ap^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k$$

end for

Выход: x^K

Вопрос: а почему вдруг градиентов-то?

Метод сопряжённых градиентов

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (теоретическая версия)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовая невязка $r^0 = Ax^0 - b$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -r^0$, количество итераций K

for $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$$\alpha_k = -\frac{\left\langle r^k, p^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$$

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} - b$$

$$\beta_k = \frac{\left\langle r^{k+1}, Ap^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$$

$$p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k$$

end for

Выход: x^K

Вопрос: а почему вдруг градиентов-то? $r^k = Ax^k - b = \nabla f\left(x^k\right)$.

Доказательство

Сейчас мы можем гарантировать только сопряжённость p^k и p^{k+1}. А нам нужна сопряжённость p^{k+1} со всеми $p^i, i \leq k$.

Доказательство

Сейчас мы можем гарантировать только сопряжённость p^k и p^{k+1}. А нам нужна сопряжённость p^{k+1} со всеми $p^i, i \leq k$.

Теорема

Пусть на k-ой итерации метод сопряжённых градиентов получил точку x^k, которая не является решением x^*. Тогда верны следующие свойства:

1. $\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k\} = \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}$;
2. $\text{span}\{p^0, p^1, \ldots, p^k\} = \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}$;
3. $\left\langle p^k, Ap^i \right\rangle = 0, \ i = \overline{0, k-1}$;
4. $\left\langle r^k, r^i \right\rangle = 0, \ i = \overline{0, k-1}$.

Доказательство

Предположим, что утверждения (1), (2) и (3) верны для некоторого k и докажем их для $k+1$. Утверждения тривиально верны для $k = 0$, а утверждение (3) верно для $k = 1$ из-за выбора β.

Доказательство

Предположим, что утверждения (1), (2) и (3) верны для некоторого k и докажем их для $k+1$. Утверждения тривиально верны для $k=0$, а утверждение (3) верно для $k=1$ из-за выбора β.

Доказательство (1). Сначала покажем, что левая часть включена в правую. По предположению индукции:

$$r^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\},$$

$$p^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}.$$

Доказательство

Предположим, что утверждения (1), (2) и (3) верны для некоторого k и докажем их для $k+1$. Утверждения тривиально верны для $k=0$, а утверждение (3) верно для $k=1$ из-за выбора β.

Доказательство (1). Сначала покажем, что левая часть включена в правую. По предположению индукции:

$$r^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\},$$
$$p^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}.$$

Тогда:

$$Ap^k \in \text{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{k+1} r^0\}.$$

Доказательство

Предположим, что утверждения (1), (2) и (3) верны для некоторого k и докажем их для $k+1$. Утверждения тривиально верны для $k=0$, а утверждение (3) верно для $k=1$ из-за выбора β.

Доказательство (1). Сначала покажем, что левая часть включена в правую. По предположению индукции:

$$r^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\},$$
$$p^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}.$$

Тогда:

$$Ap^k \in \text{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{k+1} r^0\}.$$

По формуле обновления

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} - b = A\left(x^k + \alpha_k p^k\right) - b = r^k + \alpha_k Ap^k.$$

Доказательство

Предположим, что утверждения (1), (2) и (3) верны для некоторого k и докажем их для $k+1$. Утверждения тривиально верны для $k=0$, а утверждение (3) верно для $k=1$ из-за выбора β.

Доказательство (1). Сначала покажем, что левая часть включена в правую. По предположению индукции:

$$r^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\},$$
$$p^k \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0\}.$$

Тогда:

$$Ap^k \in \text{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{k+1} r^0\}.$$

По формуле обновления

$$r^{k+1} = Ax^{k+1} - b = A\left(x^k + \alpha_k p^k\right) - b = r^k + \alpha_k Ap^k.$$

Получаем:

$$r^{k+1} \in \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1} r^0\}.$$

Доказательство

Получаем вложение:

$$\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Доказательство

Получаем вложение:

$$\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Для доказательства обратного включения воспользуемся (2) и заметим:

$$A^{k+1}r^0 = A\left(A^k r^0\right) \in A\,\text{span}\{p^0, \ldots, p^k\}.$$

Доказательство

Получаем вложение:

$$\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Для доказательства обратного включения воспользуемся (2) и заметим:

$$A^{k+1}r^0 = A\left(A^k r^0\right) \in A\,\text{span}\{p^0, \ldots, p^k\}.$$

Поскольку по формуле обновления невязки:

$$Ap^i = \frac{r^{i+1} - r^i}{\alpha_i}, \;\; i = \overline{0, k},$$

Доказательство

Получаем вложение:

$$\operatorname{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \subseteq \operatorname{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Для доказательства обратного включения воспользуемся (2) и заметим:

$$A^{k+1}r^0 = A\left(A^k r^0\right) \in A\operatorname{span}\{p^0, \ldots, p^k\}.$$

Поскольку по формуле обновления невязки:

$$Ap^i = \frac{r^{i+1} - r^i}{\alpha_i}, \ i = \overline{0, k},$$

то получаем:

$$A^{k+1}r^0 \in \operatorname{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^{k+1}\},$$

Доказательство

Получаем вложение:

$$\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Для доказательства обратного включения воспользуемся (2) и заметим:

$$A^{k+1}r^0 = A\left(A^k r^0\right) \in A\,\text{span}\{p^0, \ldots, p^k\}.$$

Поскольку по формуле обновления невязки:

$$Ap^i = \frac{r^{i+1} - r^i}{\alpha_i}, \;\; i = \overline{0, k},$$

то получаем:

$$A^{k+1}r^0 \in \text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^{k+1}\},$$

и, следовательно:

$$\text{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^{k+1}\} \supseteq \text{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1}r^0\}.$$

Доказательство

Доказательство (2). Используем формулу для получения нового вектора p^{k+1} и утверждение (1):

$$\begin{aligned}\operatorname{span}\{p^0, \ldots, p^k, p^{k+1}\} &= \operatorname{span}\{p^0, \ldots, p^k, r^{k+1}\} \\ &= \operatorname{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^k r^0, r^{k+1}\} \\ &= \operatorname{span}\{r^0, r^1, \ldots, r^k, r^{k+1}\} \\ &= \operatorname{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^{k+1} r^0\}.\end{aligned}$$

Доказательство

Доказательство (3). Скалярно умножим формулу для получения нового вектора p^{k+1} на Ap^i при $i = \overline{0, k}$:

$$\left\langle p^{k+1}, Ap^i \right\rangle = -\left\langle r^{k+1}, Ap^i \right\rangle + \beta_k \left\langle p^k, Ap^i \right\rangle.$$

Доказательство

Доказательство (3). Скалярно умножим формулу для получения нового вектора p^{k+1} на Ap^i при $i = \overline{0, k}$:

$$\left\langle p^{k+1}, Ap^i \right\rangle = -\left\langle r^{k+1}, Ap^i \right\rangle + \beta_k \left\langle p^k, Ap^i \right\rangle.$$

При $i = k$ правая часть обнуляется по определению β_k. Покажем это и при $i < k$.

Доказательство

Доказательство (3). Скалярно умножим формулу для получения нового вектора p^{k+1} на Ap^i при $i = \overline{0,k}$:

$$\left\langle p^{k+1}, Ap^i \right\rangle = -\left\langle r^{k+1}, Ap^i \right\rangle + \beta_k \left\langle p^k, Ap^i \right\rangle.$$

При $i = k$ правая часть обнуляется по определению β_k. Покажем это и при $i < k$.
По предположению индукции направления $p^0, \ldots, p^k$ — сопряжённые, а значит:

$$\left\langle r^{k+1}, p^i \right\rangle = 0, \;\; i = \overline{0,k}.$$

Доказательство

Воспользуемся утверждением (2):

$$Ap^i \in A\,\mathrm{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^i r^0\} = \mathrm{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{i+1} r^0\}$$
$$\subset \mathrm{span}\{p^0, \ldots, p^{i+1}\}.$$

Доказательство

Воспользуемся утверждением (2):

$$Ap^i \in A\,\mathrm{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^i r^0\} = \mathrm{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{i+1} r^0\}$$
$$\subset \mathrm{span}\{p^0, \ldots, p^{i+1}\}.$$

Получаем:

$$\left\langle r^{k+1}, Ap^i \right\rangle = 0, \;\; i = \overline{0, k-1}.$$

Доказательство

Воспользуемся утверждением (2):

$$Ap^i \in A\,\mathrm{span}\{r^0, Ar^0, \ldots, A^i r^0\} = \mathrm{span}\{Ar^0, A^2 r^0, \ldots, A^{i+1} r^0\}$$
$$\subset \mathrm{span}\{p^0, \ldots, p^{i+1}\}.$$

Получаем:

$$\left\langle r^{k+1}, Ap^i \right\rangle = 0, \;\; i = \overline{0, k-1}.$$

Кроме того, по предположению индукции для (3):

$$\left\langle p^k, Ap^i \right\rangle = 0, \;\; i = \overline{0, k-1}.$$

Доказательство

Доказательство (4). Покажем, что невязка r^k ортогональна предыдущим. Так как $p^0, \ldots, p^{k-1}$ — сопряжены, то:

$$\left\langle r^k, p^i \right\rangle = 0, \;\; i = \overline{0, k-1}.$$

Доказательство

Доказательство (4). Покажем, что невязка r^k ортогональна предыдущим. Так как $p^0, \ldots, p^{k-1}$ — сопряжены, то:

$$\left\langle r^k, p^i \right\rangle = 0, \ i = \overline{0, k-1}.$$

Из формулы обновления направления:

$$p^i = -r^i + \beta_{i-1} p^{i-1},$$

получаем:

$$r^i \in \operatorname{span}\left\{p^i, p^{i-1}\right\}, \ i = \overline{1, k-1}.$$

Доказательство

Доказательство (4). Покажем, что невязка r^k ортогональна предыдущим. Так как $p^0, \ldots, p^{k-1}$ — сопряжены, то:

$$\left\langle r^k, p^i \right\rangle = 0, \ i = \overline{0, k-1}.$$

Из формулы обновления направления:

$$p^i = -r^i + \beta_{i-1} p^{i-1},$$

получаем:

$$r^i \in \operatorname{span}\left\{p^i, p^{i-1}\right\}, \ i = \overline{1, k-1}.$$

Следовательно:

$$\left\langle r^k, r^i \right\rangle = 0, \ i = \overline{1, k-1}.$$

Кроме того, $p^0 = -r^0 \implies \left\langle r^k, r^0 \right\rangle = 0.$

Анализ

- Для решения системы из d линейных уравнений методу требуется d итераций.

Анализ

- Для решения системы из d линейных уравнений методу требуется d итераций.
- При выполнении d итераций получаем $\mathcal{O}\left(d^3\right)$ арифметических операций суммарно.
- **Вопрос:** чем метод сопряжённых градиентов лучше метода Гаусса?

Анализ

- Для решения системы из d линейных уравнений методу требуется d итераций.
- При выполнении d итераций получаем $\mathcal{O}\left(d^3\right)$ арифметических операций суммарно.
- **Вопрос:** чем метод сопряжённых градиентов лучше метода Гаусса? Метод сопряжённых градиентов на каждой итерации приближается к решению. И зачастую нас устроит неточное, но достаточно хорошее решение.

Ускорение метода сопряжённых градиентов

Рассмотрим α_k:

$$\alpha_k = -\frac{\langle r^k, p^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = -\frac{\langle r^k, -r^k + \beta_{k-1} p^{k-1} \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = \frac{\langle r^k, r^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle}.$$

Ускорение метода сопряжённых градиентов

Рассмотрим α_k:

$$\alpha_k = -\frac{\langle r^k, p^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = -\frac{\langle r^k, -r^k + \beta_{k-1} p^{k-1} \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = \frac{\langle r^k, r^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle}.$$

Обновление r^k:

$$r^{k+1} = r^k + \alpha_k A p^k.$$

Ускорение метода сопряжённых градиентов

Рассмотрим α_k:

$$\alpha_k = -\frac{\langle r^k, p^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = -\frac{\langle r^k, -r^k + \beta_{k-1} p^{k-1} \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = \frac{\langle r^k, r^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle}.$$

Обновление r^k:

$$r^{k+1} = r^k + \alpha_k A p^k.$$

Остается поработать с β_k. Выражаем $Ap^k = \frac{1}{\alpha_k}(r^{k+1} - r^k)$ и подставляем:

$$\beta_k = \frac{\langle r^{k+1}, Ap^k \rangle}{\langle p^k, Ap^k \rangle} = \frac{\langle r^{k+1}, r^{k+1} - r^k \rangle}{\langle -r^k + \beta_{k-1} p^{k-1}, r^{k+1} - r^k \rangle} = \frac{\langle r^{k+1}, r^{k+1} \rangle}{\langle r^k, r^k \rangle}.$$

Ускорение метода сопряжённых градиентов

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовая невязка $r^0 = Ax^0 - b$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -r^0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad \alpha_k = \dfrac{\left\langle r^k, r^k \right\rangle}{\left\langle p^k, Ap^k \right\rangle}$

3: $\quad x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$

4: $\quad r^{k+1} = r^k + \alpha_k A p^k$

5: $\quad \beta_k = \dfrac{\left\langle r^{k+1}, r^{k+1} \right\rangle}{\left\langle r^k, r^k \right\rangle}$

6: $\quad p^{k+1} = -r^{k+1} + \beta_k p^k$

7: **end for**

Выход: x^K

Сходимость

Теорема

Пусть система линейных уравнений решается с помощью метода сопряжённых градиентов. Тогда если матрица A имеет только r различных собственных значений, то метод сойдется к точному решению x^* не более чем за r итераций.

Сходимость

Определение

Пусть даны матрица $A \in \mathbb{S}^d_{++}$ и вектор $x \in \mathbb{R}^d$. Функцию $\|\cdot\|_A$, определённую как

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle x, Ax \rangle},$$

*будем называть A–**нормой**.*

Сходимость

Теорема

Пусть система линейных уравнений решается с помощью метода сопряжённых градиентов. Тогда справедлива следующая оценка сходимости:

$$\left\|x^K - x^*\right\|_A^2 \leq \left(\frac{\lambda_{d-K+1} - \lambda_1}{\lambda_{d-K+1} + \lambda_1}\right)^2 \left\|x^0 - x^*\right\|_A^2,$$

где $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_d$ *— собственные числа матрицы* A.

Сходимость

Теорема

Пусть система линейных уравнений решается с помощью метода сопряжённых градиентов. Тогда справедлива следующая оценка сходимости:

$$\left\|x^K - x^*\right\|_A^2 \leq 4\left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1}\right)^{2K} \left\|x^0 - x^*\right\|_A^2,$$

где $\kappa(A) = \lambda_{\max}(A)/\lambda_{\min}(A)$ *— число обусловленности матрицы* A.

Обобщение

- Рассмотрим безусловную задачу минимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f\left(x\right),$$

где на f мы, как и ранее, будем накладывать условия L–гладкости и выпуклости.

Обобщение

- Рассмотрим безусловную задачу минимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f\left(x\right),$$

  где на f мы, как и ранее, будем накладывать условия L–гладкости и выпуклости.
- Ранее мы подбирали шаг α_k как шаг наискорейшего спуска вдоль p^k. Для функции общего вида потребуется осуществлять линейный поиск.

Обобщение

- Рассмотрим безусловную задачу минимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f\left(x\right),$$

  где на f мы, как и ранее, будем накладывать условия L–гладкости и выпуклости.
- Ранее мы подбирали шаг α_k как шаг наискорейшего спуска вдоль p^k. Для функции общего вида потребуется осуществлять линейный поиск.
- Заменим r^k на $\nabla f\left(x^k\right)$. Для нелинейной функции нет понятия невязки, зато есть градиент, который в случае квадратичной функции совпадал с невязкой.

Метод сопряжённых градиентов (Флетчер–Ривс)

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (Флетчер–Ривс)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right)$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad \alpha_k =$ линейный поиск

3: $\quad x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$

4: $\quad \beta_k = \dfrac{\left\langle \nabla f\left(x^{k+1}\right), \nabla f\left(x^{k+1}\right)\right\rangle}{\left\langle \nabla f\left(x^k\right), \nabla f\left(x^k\right)\right\rangle}$

5: $\quad p^{k+1} = -\nabla f\left(x^{k+1}\right) + \beta_k p^k$

6: **end for**

Выход: x^K

Метод сопряжённых градиентов (Полак–Рибьер)

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (Полак–Рибьер)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right)$, количество итераций K

for $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$\alpha_k =$ линейный поиск

$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$

$$\beta_k = \frac{\left\langle \nabla f\left(x^{k+1}\right), \nabla f\left(x^{k+1}\right) - \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle}{\left\langle \nabla f\left(x^k\right), \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle}$$

$p^{k+1} = -\nabla f\left(x^{k+1}\right) + \beta_k p^k$

end for

Выход: x^K

Метод сопряжённых градиентов (Хестенс–Штифель)

Алгоритм Метод сопряжённых градиентов (Хестенс–Штифель)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, стартовый сопряжённый вектор $p^0 = -\nabla f\left(x^0\right)$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\alpha_k =$ линейный поиск

3: $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p^k$

4: $\beta_k = \dfrac{\left\langle \nabla f\left(x^{k+1}\right), \nabla f\left(x^{k+1}\right) - \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle}{\left\langle p^k, \nabla f\left(x^{k+1}\right) - \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle}$

5: $p^{k+1} = -\nabla f\left(x^{k+1}\right) + \beta_k p^k$

6: **end for**

Выход: x^K